

## 物理

大学入学共通テスト対策

## 相対運動・円運動・万有引力

演習問題集

第3版

旅人教育 営業部／教研組 劉可惟

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 第1問 | 小問集合：相対運動・慣性力・円運動・天体 | 2  |
| 第2問 | 振り子の衝突と鉛直面内の円運動      | 8  |
| 第3問 | 円錐面上の運動              | 9  |
| 第4問 | 円筒面と天井面              | 11 |
| 第5問 | 合体後の円運動              | 12 |
| 第6問 | 二つの台車・円筒面からの離脱       | 13 |
| 第7問 | 惑星の軌道とエネルギー          | 16 |

各設問では選択肢から答えを一つ選び、対応する解答欄に番号を記入する。四角で囲んだ数字は本冊の解答番号を表す。特に断らない限り、 $g$  は地表付近の重力加速度の大きさを表す。図は模式図である。

氏名 \_\_\_\_\_

実施日 \_\_\_\_\_

## 解答欄

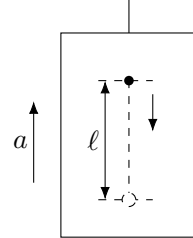
| 解答番号 | 解答 | 解答番号 | 解答 |
|------|----|------|----|
| 1    |    | 16   |    |
| 2    |    | 17   |    |
| 3    |    | 18   |    |
| 4    |    | 19   |    |
| 5    |    | 20   |    |
| 6    |    | 21   |    |
| 7    |    | 22   |    |
| 8    |    | 23   |    |
| 9    |    | 24   |    |
| 10   |    | 25   |    |
| 11   |    | 26   |    |
| 12   |    | 27   |    |
| 13   |    | 28   |    |
| 14   |    | 29   |    |
| 15   |    |      |    |

## 第1問 小問集合

次の問い（問1～12）に答えよ。 [解答番号 1 ～ 12 ]

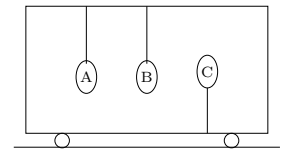
**問1** 一定の加速度  $a$  で鉛直上方へ加速しているエレベーターに乗っている人が、質量  $m$  の小物体を初速度 0 で自由落下させた。

エレベーターに乗っている人から見て、小物体が落下直後から距離  $\ell$  だけ落下するのにかかる時間はいくらか。正しいものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 1

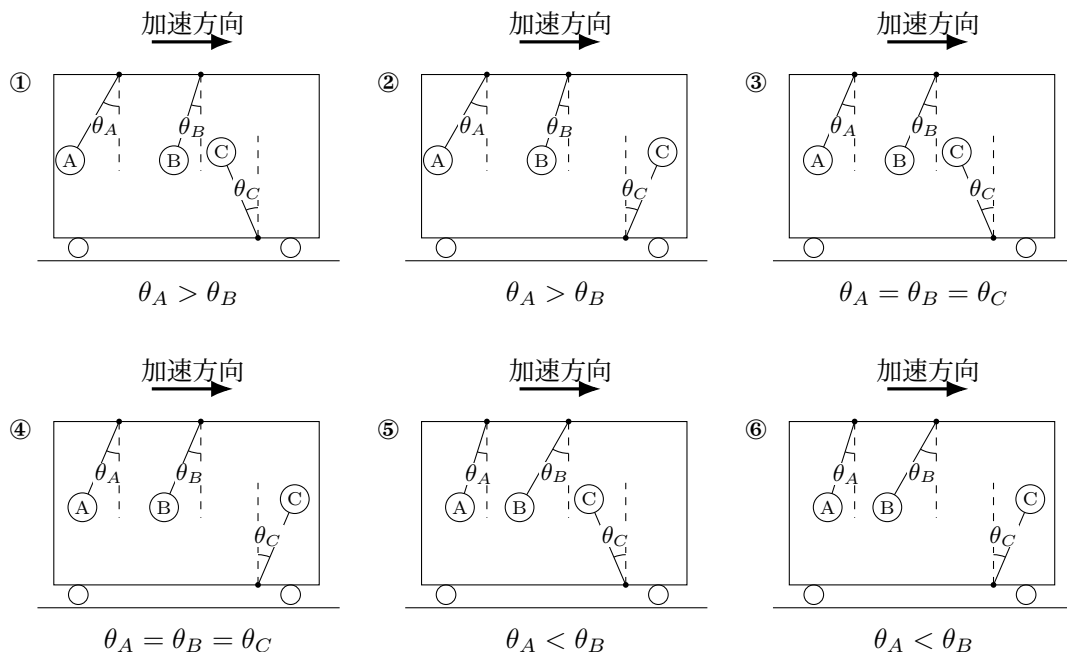


①  $\sqrt{\frac{\ell}{g-a}}$     ②  $\sqrt{\frac{2\ell}{g-a}}$     ③  $\sqrt{\frac{\ell}{g+a}}$     ④  $\sqrt{\frac{2\ell}{g+a}}$

**問2** 次の図のように、密度  $\rho_A$  の気体を入れた風船 A と密度  $\rho_B$  の気体を入れた風船 B を、静止した電車内の天井から糸でつるした。また、密度  $\rho_C$  の気体を入れた風船 C を床から糸をつけて浮かせた。車内の空気の密度を  $\rho_0$  とすると  $\rho_C < \rho_0 < \rho_B < \rho_A$  である。風船の質量、糸の質量、車内での空気の流れは無視できるものとする。

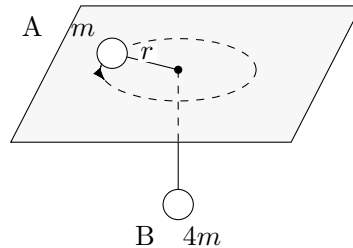


この電車が水平方向（上図右方向）に一定の加速度で加速しているとき、A、B、C は鉛直方向から、それぞれ  $\theta_A$ 、 $\theta_B$ 、 $\theta_C$  の角をなし、電車に対して静止した。このときの電車内のようすを最もよく表している図を、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。 2



## 第1問 (続き)

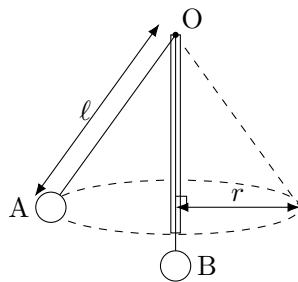
**問3** 固定された水平な板に小さな穴をあけ、伸び縮みしない軽い糸を通す。板の上の糸の端には質量  $m$  の小球 A を付け、もう一方の端には質量  $4m$  のおもり B を付ける。次の図のように、A が半径  $r$  の等速円運動をしているとき、B は静止していた。ただし、A と板の間の摩擦、糸と穴の間の摩擦はないものとする。



A の速さはどうなるか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 3

- ①  $\frac{1}{4}\sqrt{gr}$     ②  $\frac{1}{2}\sqrt{gr}$     ③  $\sqrt{gr}$   
 ④  $2\sqrt{gr}$     ⑤  $4\sqrt{gr}$

**問4** 次の図のように、鉛直に立てた細い管に軽い糸を通し、その一端に質量  $m$  のボール A を、他端には質量  $M$  ( $> m$ ) のおもり B を、それぞれ取り付け、A を水平面内で半径  $r$  の等速円運動をさせた。このとき、B は静止しており、点 O から A の中心までの長さが  $\ell$  であった。O における摩擦は無視できるものとする。

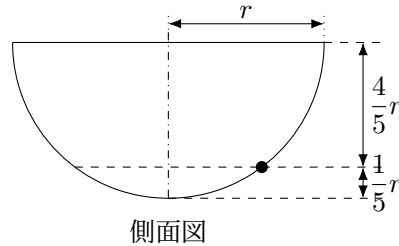


A の円運動の周期はいくらか。正しいものを、次の①～⑤から一つ選びなさい。 4

- ①  $2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$     ②  $2\pi\sqrt{\frac{r}{g}}$     ③  $2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{\ell^2 - r^2}}{g}}$   
 ④  $2\pi\sqrt{\frac{r\sqrt{\ell^2 - r^2}}{g\ell}}$     ⑤  $2\pi\sqrt{\frac{r\ell}{g\sqrt{\ell^2 - r^2}}}$

## 第1問 (続き)

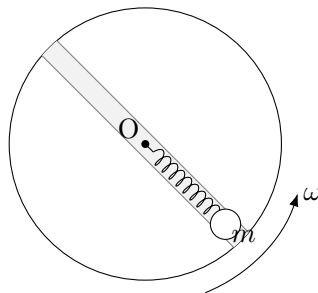
**問5** 次の図のように、半球（半径  $r$ ）の内側のなめらかな面上を小物体が水平な面内で等速円運動をしている。小物体が運動をしている面と半球の最下点との距離は  $\frac{1}{5}r$  である。



小物体の速さはいくらか。正しいものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 5

- ①  $\frac{3\sqrt{5}}{10}\sqrt{gr}$     ②  $\frac{2\sqrt{15}}{15}\sqrt{gr}$   
 ③  $\frac{\sqrt{15}}{10}\sqrt{gr}$     ④  $\frac{2\sqrt{5}}{15}\sqrt{gr}$

**問6** 次の図は、水平に置かれた円板を上から見た図である。円板には中心  $O$  を通る直線状の溝があり、その中に、ばね定数  $k$ 、自然長  $\ell_0$  の軽いばねが置かれている。ばねの一端は  $O$  に固定され、他端には質量  $m$  の小球が取り付けられている。ばねは溝に沿って伸び縮みし、小球も溝に沿ってなめらかに運動できる。この円板が一定の角速度  $\omega$  で  $O$  を中心として図の向きに回転しているとき、小球は円板に対して静止していた。

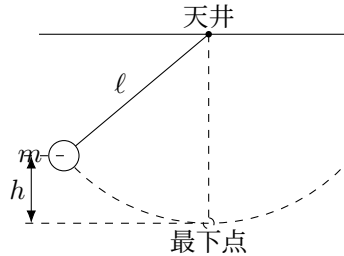


このときのばねの長さはいくらか。正しいものを、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。 6

- ①  $\frac{k\ell_0}{m\omega^2}$     ②  $\frac{m\ell_0\omega^2}{k}$     ③  $\frac{k\ell_0}{k+m\omega^2}$   
 ④  $\frac{(k+m\omega^2)\ell_0}{k}$     ⑤  $\frac{k\ell_0}{k-m\omega^2}$     ⑥  $\frac{(k-m\omega^2)\ell_0}{k}$

## 第 1 問 (続き)

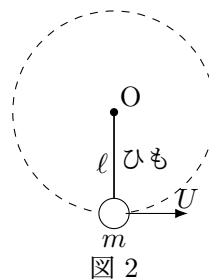
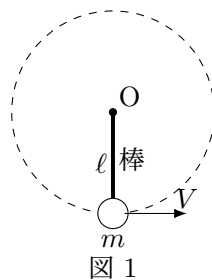
**問 7** 次の図のように、長さ  $\ell$  の軽くて伸び縮みしない糸で、質量  $m$  の小球を天井からつるす。糸がたるまないようにして、最下点からの高さが  $h$  の位置に小球を持ち上げ、静かに手を離す。



最下点での糸の張力が  $2mg$  となるような  $h$  はどのように表されるか。正しいものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 7

- ①  $\frac{1}{4}\ell$     ②  $\frac{1}{2}\ell$     ③  $\frac{3}{4}\ell$     ④  $\ell$

**問 8** 次の図 1 のように、長さ  $\ell$  の剛体棒の一端に質量  $m$  の小球をつけ、点  $O$  を中心にして鉛直面内で円運動をさせる。円運動をさせるために必要な最下点での速さの最小値を  $V$  とする。ただし、棒の質量は無視でき、中心  $O$  で棒の回転による摩擦も無視できるものとする。また図 2 のように、長さ  $\ell$  のひもの一端に質量  $m$  の小球をつけ、点  $O$  を中心にして鉛直面内で円運動をさせる。この運動をさせるために必要な最下点での速さの最小値を  $U$  とする。ただし、ひもの質量は無視でき、ひものは伸び縮みしないものとする。



速さの比  $V : U$  として最も適当なものを、次の①～④から一つ選びなさい。 8

- ①  $1 : 1$     ②  $2 : \sqrt{5}$     ③  $\sqrt{2} : \sqrt{5}$     ④  $\sqrt{2} : 5$

## 第1問 (続き)

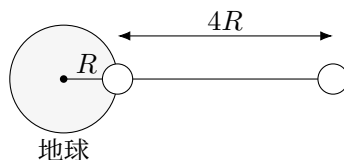
**問9** 月の半径は地球のおよそ  $\frac{1}{4}$  であり、月の表面での重力加速度は地球の表面での重力加速度のおよそ  $\frac{1}{6}$  である。

月の質量は、地球の質量のおよそ何倍か。最も適当なものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 9

- ①  $\frac{1}{96}$     ②  $\frac{1}{24}$     ③  $\frac{3}{8}$     ④  $\frac{2}{3}$

**問10** 地表から真上に向かって質量  $m$  の小球を打ち上げる。地球の半径を  $R$ 、質量を  $M$  とする。また、空気抵抗や地球の自転、公転の影響は考えないものとする。

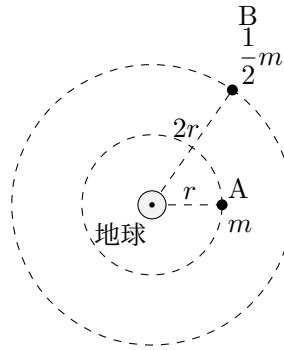
小球が地表からちょうど  $4R$  の高さまで到達するためには、初速度の大きさをいくらにすればよいか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 10



- ①  $\sqrt{gR}$     ②  $\sqrt{\frac{3gR}{2}}$     ③  $\sqrt{\frac{8gR}{5}}$   
 ④  $\sqrt{2gR}$     ⑤  $\sqrt{8gR}$

## 第 1 問 (続き)

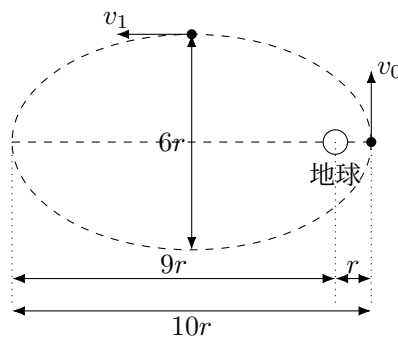
**問 11** 次の図のように、地球の周りを等速円運動する人工衛星 A と B がある。A の質量は  $m$ 、その軌道半径は  $r$  である。B の質量は  $\frac{1}{2}m$ 、その軌道半径は  $2r$  である。A の運動エネルギーを  $K_A$ 、B の運動エネルギーを  $K_B$  とする。



$\frac{K_B}{K_A}$  はいくらか。正しいものを、次の①～⑦の中から一つ選びなさい。 **11**

- ①  $\frac{1}{4}$     ②  $\frac{1}{2}$     ③  $\frac{\sqrt{2}}{2}$     ④ 1  
 ⑤  $\sqrt{2}$     ⑥ 2    ⑦ 4

**問 12** 次の図のように、地球を焦点の一つとする楕円軌道を周回する人工衛星がある。人工衛星が地球に最も近づいたときの人工衛星と地球の中心との距離を  $r$  とすると、楕円軌道の長軸の長さは  $10r$ 、短軸の長さは  $6r$  である。人工衛星が地球に最も近づいたときの人工衛星の速さを  $v_0$ 、人工衛星が楕円軌道の短軸上の位置を通過したときの人工衛星の速さを  $v_1$  とする。



$\frac{v_1}{v_0}$  の値はいくらか。正しいものを、次の①～⑥から一つ選びなさい。 **12**

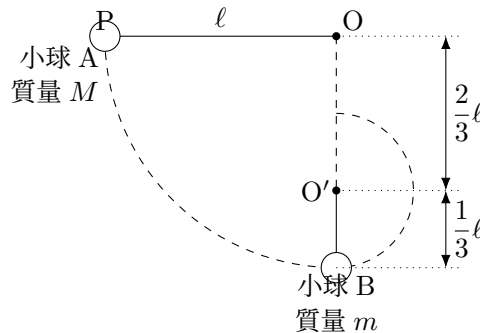
- ① 1    ②  $\frac{1}{2}$     ③  $\frac{1}{3}$   
 ④  $\frac{1}{4}$     ⑤  $\frac{1}{5}$     ⑥  $\frac{1}{6}$

## 第2問 振り子の衝突と円運動

次の文章を読み、問1・問2に答えよ。 [解答番号 **13**・**14**]

次の図のように、長さ  $\ell$  の糸の一端を点  $O$  に固定し、他端に質量  $M$  の小球  $A$  を取り付けた。また、長さ  $\frac{1}{3}\ell$  の糸の一端を  $O$  の直下  $\frac{2}{3}\ell$  離れた点  $O'$  に固定し、他端に質量  $m$  の小球  $B$  を取り付けた。糸の質量は無視できる。

$O$  と同じ高さの位置  $P$  に  $A$  を持ち上げ、静かに手を離したところ、 $A$  は  $O'$  の真下で静止している  $B$  と弾性衝突した。



**問1** 衝突直後の  $B$  の速さ  $v$  はいくらか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

**13**

- ①  $\frac{m}{M} \sqrt{2g\ell}$       ②  $\frac{m}{M+m} \sqrt{2g\ell}$       ③  $\frac{2m}{M+m} \sqrt{2g\ell}$   
 ④  $\frac{M}{M+m} \sqrt{2g\ell}$       ⑤  $\frac{2M}{M+m} \sqrt{2g\ell}$

**問2** 衝突直前の  $A$  の速さを  $V$  とするとき、 $\frac{v}{V}$  がある値以上であれば、 $B$  が  $O'$  の真上に達することができる。その値はいくらか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

**14**

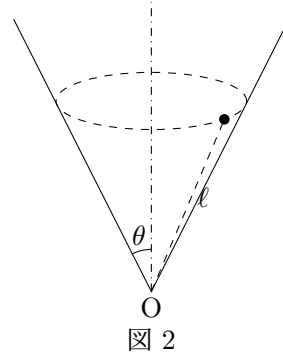
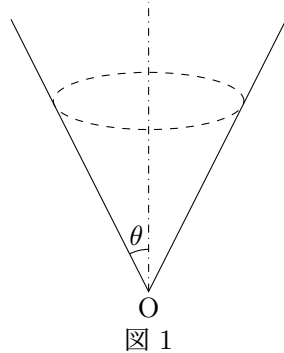
- ①  $\frac{2}{3}$       ②  $\sqrt{\frac{2}{3}}$       ③  $\frac{5}{6}$   
 ④  $\sqrt{\frac{5}{6}}$       ⑤  $1$

### 第3問 円錐面上の運動

次の文章を読み、問1～3に答えよ。 [解答番号 15 ～ 17 ]

出典：2017年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問A・問1～3

図1のように、十分大きくなめらかな円錐面が、中心軸を鉛直に、頂点Oを下にして置かれている。大きさの無視できる質量  $m$  の小物体が円錐面上を運動する。頂点Oにおいて円錐面と中心軸のなす角度を  $\theta$  とし、重力加速度の大きさを  $g$  とする。



**問1** 図2のように、頂点Oから距離  $l$  の位置に小物体を置き、静かに放した。小物体が頂点Oに到達するまでの時間を表す式として正しいものを、下の①～⑧のうちから一つ選べ。 15

- ①  $\frac{l}{g}$       ②  $\frac{l}{g} \tan \theta$       ③  $\frac{l}{g \cos \theta}$       ④  $\frac{l}{g \sin \theta}$
- ⑤  $\sqrt{\frac{2l}{g}}$       ⑥  $\sqrt{\frac{2l}{g} \tan \theta}$       ⑦  $\sqrt{\frac{2l}{g \cos \theta}}$       ⑧  $\sqrt{\frac{2l}{g \sin \theta}}$

### 第3問 (続き)

**問2** 次に、図3のように、大きさ  $v_0$  の初速度を水平方向に与えると、小物体は等速円運動をした。その半径  $a$  を表す式として正しいものを、下の①～⑧のうちから一つ選べ。  $a =$  **16**

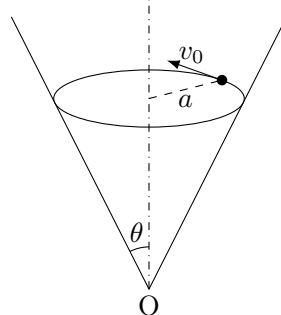


図3

- ①  $\frac{g \sin \theta}{v_0^2}$     ②  $\frac{g \cos \theta}{v_0^2}$     ③  $\frac{g}{v_0^2 \tan \theta}$     ④  $\frac{g \sin \theta \cos \theta}{v_0^2}$   
 ⑤  $\frac{v_0^2}{g \sin \theta}$     ⑥  $\frac{v_0^2}{g \cos \theta}$     ⑦  $\frac{v_0^2 \tan \theta}{g}$     ⑧  $\frac{v_0^2}{g \sin \theta \cos \theta}$

**問3** 次に、図4のように、頂点 O から距離  $\ell_1$  の点 A で、大きさ  $v_1$  の初速度を与えたところ、小物体は円錐面に沿って運動し、頂点 O から距離  $\ell_2$  の点 B を通過した。点 B における小物体の速さを表す式として正しいものを、下の①～⑨のうちから一つ選べ。 **17**

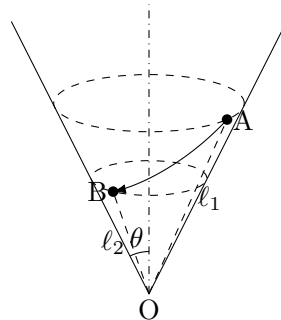


図4

- ①  $\sqrt{2g(\ell_1 - \ell_2)}$     ②  $\sqrt{v_1^2 + 2g(\ell_1 - \ell_2)}$   
 ③  $\sqrt{2g(\ell_1 - \ell_2) \cos \theta}$     ④  $\sqrt{v_1^2 + 2g(\ell_1 - \ell_2) \cos \theta}$   
 ⑤  $\sqrt{2g(\ell_1 - \ell_2) \sin \theta}$     ⑥  $\sqrt{v_1^2 + 2g(\ell_1 - \ell_2) \sin \theta}$   
 ⑦  $v_1$     ⑧  $v_1 \cos \theta$   
 ⑨  $v_1 \sin \theta$

## 第4問 円筒面と天井面

次の文章を読み、問1・問2に答えよ。 [解答番号 **18**・**19**]

出典：2016年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問A・問1，問2

図1のように、鉛直な壁面、半径  $R$  の円筒面、水平な天井面がなめらかにつながっている。質量  $m$  の小物体を点  $O$  から速さ  $v_0$  で鉛直上方に打ち出したところ、小物体は距離  $h$  だけ壁面に沿って運動した後、円筒面に沿って運動し、点  $A$  を通過した。ただし、すべての面はなめらかであるものとする。また、重力加速度の大きさを  $g$  とする。

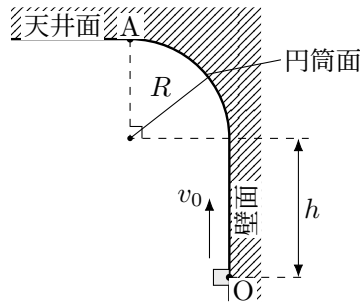


図1

**問1** 小物体が点  $A$  を通過するときの速さ  $v_A$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $v_A =$  **18**

- ①  $\sqrt{v_0^2 - gh}$       ②  $\sqrt{v_0^2 - 2gh}$   
 ③  $\sqrt{v_0^2 - gR}$       ④  $\sqrt{v_0^2 - 2gR}$   
 ⑤  $\sqrt{v_0^2 - g(R+h)}$       ⑥  $\sqrt{v_0^2 - 2g(R+h)}$

**問2** 小物体が点  $A$  を通過するための、 $v_A$  の最小値を表す式として正しいものを、次の①～⑦のうちから一つ選べ。 **19**

- ①  $\sqrt{gh}$     ②  $\sqrt{gR}$     ③  $\sqrt{g(R+h)}$   
 ④  $\sqrt{2gh}$     ⑤  $\sqrt{2gR}$     ⑥  $\sqrt{2g(R+h)}$   
 ⑦ 0

## 第5問 合体後の円運動

次の文章を読み、問1・問2に答えよ。 [解答番号 20 ・ 21 ]

出典：2020年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問A・問1，問2

図1のように、水平でなめらかな床面上で、質量  $m$ 、速さ  $v$  の小物体 A を点 O で静止していた質量  $3m$  の小物体 B に衝突させた。衝突後、小物体 A は小物体 B と合体して質量  $4m$  の小物体 C となり、速さは  $V$  となった。その後、小物体 C は半径  $r$  のなめらかな円筒の内面に沿って運動した。ただし、小物体 A、B、C はすべて同じ鉛直面内で運動し、円筒の中心軸はこの鉛直面に垂直であるとする。また、点 P は円筒の内面の最高点を表し、重力加速度の大きさを  $g$  とする。

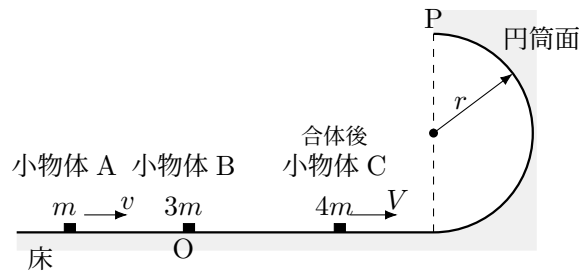


図 1

**問1** 合体直後の小物体 C の速さ  $V$  を表す式として正しいものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。  $V =$  20

- ①  $\frac{1}{4}v$    ②  $\frac{1}{2}v$    ③  $v$    ④  $2v$    ⑤  $4v$

**問2** 小物体 C が円筒の内面に沿って点 P を通過するために必要な  $V$  の最小値を表す式として正しいものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。 21

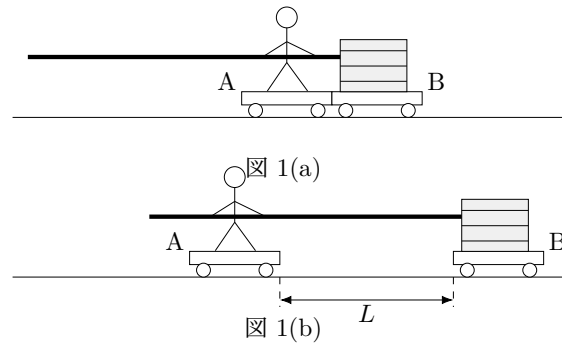
- ①  $\sqrt{3gr}$    ②  $\sqrt{4gr}$    ③  $\sqrt{5gr}$   
④  $\sqrt{6gr}$    ⑤  $\sqrt{7gr}$

## 第 6 問 二つの台車・円筒面からの離脱

次の文章 A・B を読み、問 1～5 に答えよ。 [解答番号 22～26]

出典：2018 年度大学入試センター試験 追試験「物理」第 4 問 A・B

A 図 1(a) のように、人が乗った台車 A と荷物を置いた台車 B とが接して、水平面上で静止している。人と台車 A を合わせた質量は  $M$ 、荷物と台車 B を合わせた質量は  $m$  である。台車 A 上の人が、一定の大きさ  $F$  の力で台車 B を軽い棒で水平方向に押し続けた。台車を押し始めてから時間  $t_0$  が経過したとき、台車間の距離は図 1(b) のように  $L$  であった。ただし、図の右向きを正とする。また、台車の車輪は軽く、台車は水平面上をなめらかに動く。



問 1 大きさ  $F$  の力を作用させているときの、人が乗った台車 A の加速度  $a_1$  と荷物を置いた台車 B の加速度  $a_2$  を表す式の組合せとして正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。

22

|   | $a_1$                 | $a_2$                |
|---|-----------------------|----------------------|
| ① | 0                     | $\frac{F}{m}$        |
| ② | $-\frac{F}{m}$        | $\frac{F}{M}$        |
| ③ | $-\frac{F}{M}$        | $\frac{F}{m}$        |
| ④ | $-\frac{F}{M+m}$      | $\frac{F}{M+m}$      |
| ⑤ | $-\frac{F(M+m)}{mM}$  | $\frac{F(M+m)}{mM}$  |
| ⑥ | $-\frac{FM}{(M+m)^2}$ | $\frac{Fm}{(M+m)^2}$ |

## 第6問 (続き)

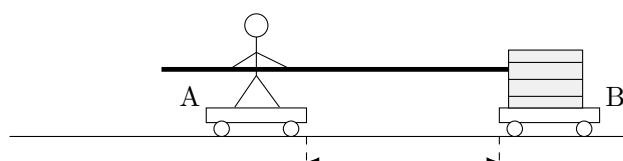


図 1(b) (再掲)

**問2** 台車間の距離が  $L$  になる時間  $t_0$  を、問1の加速度  $a_1$ ,  $a_2$  を用いて表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $t_0 =$  23

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ① $\sqrt{\frac{2L}{a_1}}$       | ② $\sqrt{\frac{L}{a_1}}$       |
| ③ $\sqrt{\frac{2L}{a_2}}$       | ④ $\sqrt{\frac{L}{a_2}}$       |
| ⑤ $\sqrt{\frac{2L}{a_2 - a_1}}$ | ⑥ $\sqrt{\frac{L}{a_2 - a_1}}$ |

**問3** 台車間の距離が  $L$  になったときの、人が乗った台車 A と荷物を置いた台車 B の運動エネルギーの和として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 24

- |                     |                     |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ① 0                 | ② $\frac{FL}{2}$    | ③ $FL$                  |
| ④ $\frac{mFL}{M+m}$ | ⑤ $\frac{MFL}{M+m}$ | ⑥ $\frac{(M-m)FL}{M+m}$ |

## 第 6 問 (続き)

B 図 2 のように、摩擦がない曲面と点  $O$  を中心とする半径  $r$  の円筒面が点  $A$  でなめらかにつながっている。水平面から高さ  $h$  の曲面上の点で、質量  $m$  の小物体を静かに放したところ、曲面上をすべり落ち、速さ  $v$  で点  $A$  を通過した。重力加速度の大きさを  $g$  とする。

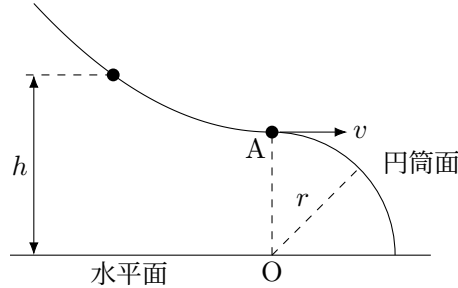


図 2

問 4 速さ  $v$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $v = \boxed{25}$

- ①  $\sqrt{gh}$     ②  $\sqrt{g(h-r)}$     ③  $\sqrt{g(h+r)}$   
 ④  $\sqrt{2gh}$     ⑤  $\sqrt{2g(h-r)}$     ⑥  $\sqrt{2g(h+r)}$

問 5 小物体を放す高さ  $h$  を徐々に大きくしていったところ、小物体が円筒面から離れる位置が変化した。高さがある値に達したとき、初めて小物体は点  $A$  で空中に飛び出した。このときの速さ  $v$  を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。  $v = \boxed{26}$

- ①  $\frac{\sqrt{gr}}{2}$     ②  $\sqrt{\frac{gr}{2}}$     ③  $\sqrt{\frac{2gr}{3}}$   
 ④  $\sqrt{gr}$     ⑤  $\sqrt{\frac{3gr}{2}}$     ⑥  $2\sqrt{gr}$

## 第7問 惑星の軌道とエネルギー

太陽を周回する惑星の運動に関する次の文章を読み、下の問い（問1～3）に答えよ。

[解答番号 27 ～ 29]

出典：2018年度大学入試センター試験 本試験「物理」第5問・問1～3

惑星が太陽に最も近づく点を近日点、最も遠ざかる点を遠日点と呼ぶ。図1のように、太陽からの惑星の距離と惑星の速さを、近日点で  $r_1$ ,  $v_1$ , 遠日点で  $r_2$ ,  $v_2$  とする。また、太陽の質量、惑星の質量、万有引力定数をそれぞれ  $M$ ,  $m$ ,  $G$  とする。

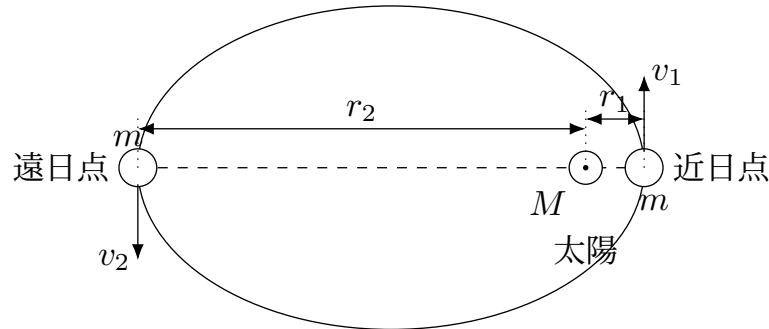


図1

**問1** 惑星の運動については「惑星と太陽とを結ぶ線分が一定時間に通過する面積は一定である」というケプラーの第二法則（面積速度一定の法則）が成り立つ。これから得られる関係式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 27

- ①  $\frac{r_1}{Mv_1} = \frac{r_2}{mv_2}$       ②  $mr_1v_1 = Mr_2v_2$
- ③  $\frac{r_1}{mv_1} = \frac{r_2}{Mv_2}$       ④  $Mr_1v_1 = mr_2v_2$
- ⑤  $\frac{r_1}{v_1} = \frac{r_2}{v_2}$       ⑥  $r_1v_1 = r_2v_2$

## 第7問 (続き)

**問2** 図2の(a)～(d)の曲線のうち、太陽からの惑星の距離 $r$ と惑星の運動エネルギーの関係を表すものはどれか。また、距離 $r$ と万有引力による位置エネルギーの関係を表すものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、万有引力による位置エネルギーは、無限遠で0とする。 28

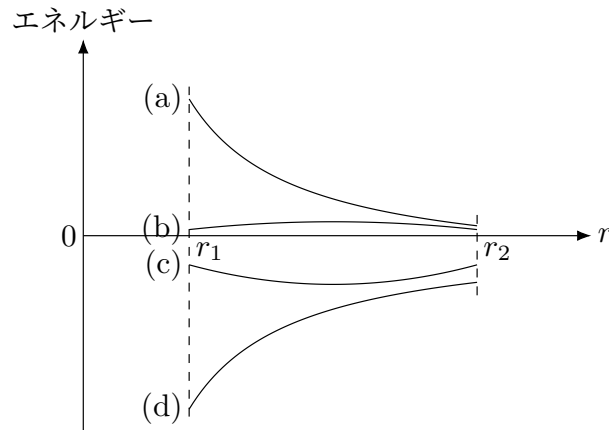


図2

|   | 運動エネルギー | 位置エネルギー |
|---|---------|---------|
| ① | (a)     | (b)     |
| ② | (a)     | (c)     |
| ③ | (a)     | (d)     |
| ④ | (b)     | (a)     |
| ⑤ | (b)     | (c)     |
| ⑥ | (b)     | (d)     |

**第 7 問 (続き)**

**問 3** 次の文章中の空欄 **ア**・**イ** に入れる式と語の組合せとして最も適当なものを、次ページの①～⑧のうちから一つ選べ。 **29**

惑星の軌道が円である場合と、楕円である場合の力学的エネルギーについて考える。図 3 の軌道 A のように、惑星が半径  $r$  の等速円運動をすると、その速さは  $v =$  **ア** となる。一方、軌道 B のように、近日点での太陽からの距離が  $r$  となる楕円運動の場合、惑星の力学的エネルギーは、軌道 A の場合の力学的エネルギーに比べて **イ**。

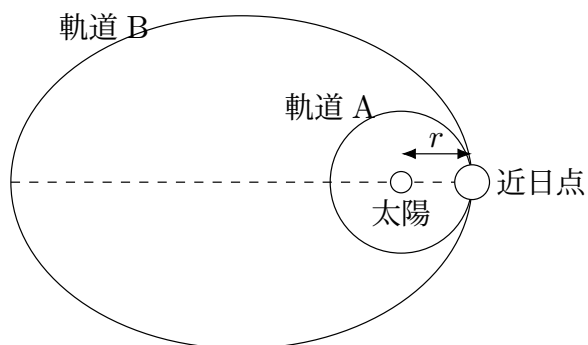


図 3

## 第 7 問 (続き)

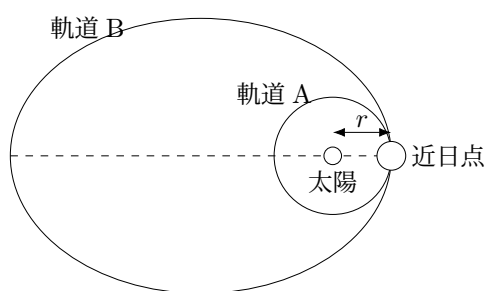


図 3 (再掲)

問 3 の選択肢

|   | ア                      | イ   |
|---|------------------------|-----|
| ① | $m\sqrt{\frac{G}{Mr}}$ | 大きい |
| ② | $m\sqrt{\frac{G}{Mr}}$ | 小さい |
| ③ | $M\sqrt{\frac{G}{mr}}$ | 大きい |
| ④ | $M\sqrt{\frac{G}{mr}}$ | 小さい |
| ⑤ | $\sqrt{\frac{Gm}{r}}$  | 大きい |
| ⑥ | $\sqrt{\frac{Gm}{r}}$  | 小さい |
| ⑦ | $\sqrt{\frac{GM}{r}}$  | 大きい |
| ⑧ | $\sqrt{\frac{GM}{r}}$  | 小さい |

出典：2018 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第 5 問・問 3